



CRITERIOS TECNICOS DE EVALUACION DE TRIGGERS EN LA BASE DATOS

Docente: Dr. Cristian David Macen Rojas
Nombre del Alumno/a: _____ CI: _____
Tema del proyecto: _____

Claridad y Legibilidad del Código:	Logrado	Observación
Descripción: Evaluar si el código del trigger es claro y legible, para facilitar el mantenimiento y la comprensión de su funcionamiento.		
Indicadores: Uso de comentarios descriptivos, nombres de variables y funciones claros, y una estructura de código bien organizada.		
Eficiencia y Rendimiento:		
Descripción: Verificar que el trigger no impacte negativamente en el rendimiento general del sistema, optimizando su ejecución para evitar retrasos.		
Indicadores: Tiempo de ejecución bajo, optimización de las operaciones dentro del trigger, y uso eficiente de recursos.		
Pertinencia del Momento de Ejecución:		
Descripción: Evaluar si el trigger está correctamente configurado para ejecutarse en el momento adecuado (antes, después o en lugar de una acción).		
Indicadores: Uso correcto de BEFORE, AFTER, o INSTEAD OF, según el escenario de uso.		
Seguridad y Control de Acceso:		
Descripción: Verificar que el trigger no exponga vulnerabilidades de seguridad, como la ejecución de código no autorizado o la alteración de datos sensibles.		
Indicadores: Implementación de controles de acceso, validación de permisos de usuario, y prevención de inyecciones SQL.		
Manejo de Errores y Excepciones:		
Descripción: Comprobar que el trigger maneje adecuadamente posibles errores o excepciones que puedan surgir durante su ejecución.		
Indicadores: Uso de bloques de manejo de errores (EXCEPTION), registros de errores en los logs, y mensajes de error claros y manejables.		
Consistencia de los Datos:		
Descripción: Verificar que el trigger mantenga la integridad y consistencia de los datos, evitando la inserción o modificación de datos incorrectos.		
Indicadores: Pruebas de consistencia antes y después de la ejecución del trigger, manejo adecuado de claves foráneas y restricciones de integridad.		
Optimización del Uso de Recursos:		
Descripción: Evaluar si el trigger utiliza de manera eficiente los recursos de la base de datos, evitando operaciones innecesarias o costosas.		
Indicadores: Minimización de consultas redundantes, uso eficiente de actualizaciones y validaciones, y eliminación de operaciones costosas o repetitivas.		
Escalabilidad:		
Descripción: Comprobar que el trigger pueda manejar adecuadamente un aumento en el volumen de datos o en la frecuencia de las operaciones sin afectar su rendimiento.		
Indicadores: Pruebas de estrés bajo grandes volúmenes de datos, manejo eficiente de transacciones en escenarios de alto tráfico.		
Adecuación del Propósito:		
Descripción: Evaluar si el trigger cumple con el propósito funcional para el cual fue diseñado, evitando acciones innecesarias o incorrectas.		
Indicadores: Resultados correctos en pruebas funcionales, uso adecuado del trigger para tareas como auditoría, integridad referencial, o automatización de procesos.		
Documentación y Mantenibilidad:		
Descripción: Verificar que el trigger esté bien documentado, describiendo claramente su propósito, las condiciones de activación, y el impacto en los datos.		
Indicadores: Existencia de documentación detallada, descripciones de los parámetros y condiciones del trigger, y facilidad para realizar modificaciones futuras.		

Observación: Es importante que los criterios de evaluación estén completamente logrados.

Firma y sello de aprobación del Docente Fecha de evaluación: _____